Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería Industrial · Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Análisis de Salida: Simulaciones de Estado Estacionario

Alejandra Tabares Pozos

Índice

1. ¿Cuándo interesa el estado estacionario? 3

2. El problema del período transitorio 3

3. Método de Welch para estimar t_w 4

4. Método de Batch Means (medias de lote) 5

4.1. Procedimiento . . . 5

4.2. ¿Por qué funciona Batch Means? . . . 5

4.3. Elección de b y m . . . 6

4.4. Verificación de independencia de lotes . . . 6

4.5. Batch Means con solapamiento (OBM) . . . 6

5. Método de réplicas con calentamiento (*deletion method*) 6

6. Comparación de dos alternativas 7

6.1. Muestras independientes . . . 7

6.2. Números aleatorios comunes (CRN) . . . 7

7. Comparación de $k > 2$ alternativas 8

7.1. Corrección de Bonferroni . . . 8

7.2. Ranking and Selection . . . 8

8. Ejemplo básico: cola $M/M/1$ en estado estacionario 9

8.1. Determinación del warm-up (Welch) . . . 9

8.2. Batch Means con una corrida larga . . . 9

9. Ejemplo intermedio: comparar $M/M/1$ vs. $M/D/1$ con CRN 10

9.1. Diseño del estudio . . . 10

9.2. Resultados individuales 11
9.3. Diferencia pareada con CRN 11
9.4. Eficiencia de CRN 11

10. Ejemplo escalado: comparación de políticas en un call center 12
10.1. Caracterización del sistema 12
10.2. Warm-up (Welch) 12
10.3. Diseño del estudio 12
10.4. Resultados 13
10.5. Diferencia en W_q con CRN 13
10.6. Eficiencia de CRN 13
10.7. Análisis de sensibilidad: ¿qué si λ aumenta un 10 %? 13

1. ¿Cuándo interesa el estado estacionario?

En muchos sistemas, la pregunta de interés no es "¿cuánto esperará un cliente durante el turno de hoy?" sino "¿cuánto espera un cliente típico en el largo plazo, bajo condiciones normales de operación?". Este es el régimen de **estado estacionario**: el comportamiento del sistema cuando el efecto de las condiciones iniciales se ha disipado.

Estado estacionario de una simulación

Una simulación se dice que está en estado estacionario cuando la distribución de su proceso de estado $X(t)$ ya no depende del tiempo: $\mathbb{P}(X(t) \in A) \approx \pi(A)$ para todo conjunto medible A, donde π es la distribución estacionaria.

Ejemplos de uso estacionario:

- Fábrica con producción continua 24/7.
- Call center con demanda promedio constante.
- Red de distribución con demanda diaria estable.
- Comparación de alternativas de diseño del sistema.

El parámetro de interés es típicamente $\theta = \mathbb{E}_\pi[g(X)]$, el valor esperado de una función del proceso en régimen estacionario.

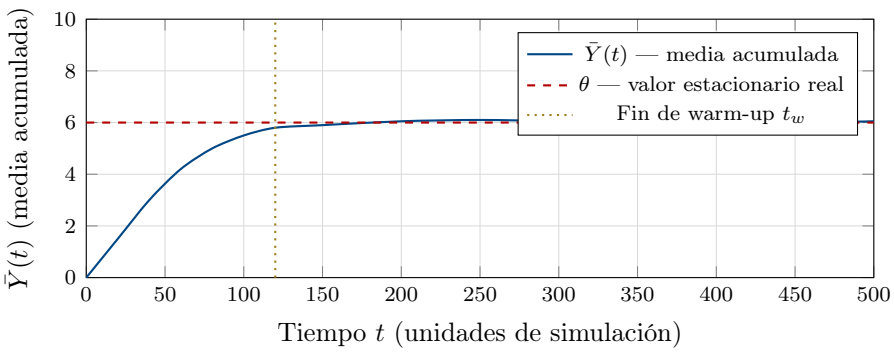
2. El problema del período transitorio

Toda simulación arranca desde un estado inicial $X(0)$. En la práctica, el estado inicial es conveniente (p.ej. sistema vacío), pero no necesariamente representativo del estado estacionario. Durante el **período transitorio** (o *warm-up*), el proceso aún no ha alcanzado su distribución estacionaria.

Si se incluyen las observaciones del período transitorio en el cálculo de la media, se introduce un **sesgo de inicialización**:

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Y_i\right] = \theta + \underbrace{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\big(\mathbb{E}[Y_i] - \theta\big)}_{\text{sesgo de inicialización}}$$

El sesgo depende de la distancia entre el estado inicial y la distribución estacionaria, y decrece con m, pero lentamente. Crucialmente, este sesgo **no desaparece al aumentar el número de réplicas**; solo desaparece si se descarta o controla el período transitorio.



La media acumulada parte de un valor bajo (sistema vacío) y converge hacia θ. El período $[0, t_w]$ debe descartarse.

El sesgo no se promedia con réplicas

Si se ejecutan n réplicas *sin* descartar el warm-up, todas empiezan desde el mismo estado inicial sesgado. El promedio entre réplicas reduce la varianza pero *no* el sesgo: $\mathbb{E}[\bar{Y}] = \theta + \text{sesgo}$ para cualquier n. El sesgo se elimina descartando el transitorio, no aumentando réplicas.

3. Método de Welch para estimar t_w

El método de Welch (1983) ofrece un criterio gráfico para identificar cuándo termina el período transitorio.

Método de Welch

1. Ejecutar $k \geq 5$ réplicas largas, todas desde el mismo estado inicial. Registrar la secuencia de observaciones Y_{ij} (observación i de la réplica j).
2. Para cada i, calcular el promedio entre réplicas: $\bar{Y}_i = k^{-1} \sum_{j=1}^{k} Y_{ij}$.
3. Suavizar con media móvil de ventana w: $\tilde{Y}_i = (2w+1)^{-1} \sum_{l=-w}^{w} \bar{Y}_{i+l}$.
4. Graficar $\tilde{Y}_i$ vs. i para distintos valores de w.
5. Elegir t_w como el punto a partir del cual $\tilde{Y}_i$ se estabiliza visualmente.

Elección de la ventana w:

- Una ventana w muy pequeña no elimina el ruido; la curva suavizada es ruidosa y difícil de interpretar.
- Una ventana w muy grande oculta el punto de estabilización, suavizando demasiado.
- Regla práctica: probar $w \in \{n/10,\ n/20,\ n/40\}$ donde n es la longitud de la serie. Elegir el mínimo w con el que la curva sea claramente estable.

Limitaciones del método de Welch

El método de Welch es **subjetivo**: depende de la inspección visual del analista. Distintos analistas pueden elegir t_w diferentes. Alternativas más formales incluyen:

- **MSER-5** (Marginal Standard Error Rule): elige t_w que minimiza el error estándar marginal de $\bar{Y}$ calculado sobre $\{Y_{t_w+1}, \ldots, Y_n\}$.
- **Test de Schruben**: prueba estadística que detecta si hay tendencia en la media.

En la práctica, Welch sigue siendo el método más usado por su simplicidad y transparencia.

4. Método de Batch Means (medias de lote)

El método de Batch Means es la técnica más común para estimación en estado estacionario. La idea es convertir una larga corrida autocorrelada en un conjunto de lotes aproximadamente independientes.

4.1. Procedimiento

Batch Means

1. Hacer un warm-up de longitud t_w (descartar observaciones del transitorio).
2. Ejecutar la simulación durante $n = m \cdot b$ observaciones adicionales.
3. Dividir en m lotes de b observaciones cada uno:

$$\bar{Y}_j = \frac{1}{b} \sum_{i=(j-1)b+1}^{jb} Y_i, \qquad j = 1, \ldots, m$$

4. Tratar $\bar{Y}_1, \ldots, \bar{Y}_m$ como i.i.d. (válido si b es suficientemente grande para que la autocorrelación entre lotes sea despreciable).
5. Calcular IC estándar: $\bar{Y}_m \pm t_{\alpha/2,m-1} \cdot S_B/\sqrt{m}$, donde $S_B^2 = \frac{1}{m-1}\sum(\bar{Y}_j - \bar{Y}_m)^2$.

4.2. ¿Por qué funciona Batch Means?

Sea $\sigma_{\bar{Y}}^2 = \mathrm{Var}[\bar{Y}_n]$ la varianza real de la media muestral (que incluye los efectos de autocorrelación). Para un proceso estacionario con autocovarianza $\gamma(k) = \mathrm{Cov}(Y_i, Y_{i+k})$:

$$\sigma_{\bar{Y}}^2 = \frac{1}{n}\left[\gamma(0) + 2\sum_{k=1}^{n-1}\left(1 - \frac{k}{n}\right)\gamma(k)\right] \approx \frac{\sigma_0^2}{n}$$

donde $\sigma_0^2 = \gamma(0) + 2\sum_{k=1}^{\infty}\gamma(k)$ se llama la **varianza de largo plazo**. El estimador de Batch Means S_B^2/m converge a σ_0^2/n cuando $b \to \infty$, es decir, estima correctamente la varianza de $\bar{Y}_n$ incluyendo la autocorrelación.

4.3. Elección de b y m

- b debe ser grande en comparación con el tiempo de correlación de la serie. Una regla práctica: $b \geq 30\tau$ donde τ es el rezago donde el autocorrelograma decae por debajo de 0,05.
- m determina los grados de libertad del IC; se recomienda $m \geq 20$ (idealmente $m \geq 30$).
- Si $n = m \cdot b$ resulta demasiado largo, se puede reducir m a 10–15 aceptando IC más anchos.

4.4. Verificación de independencia de lotes

Razón de Von Neumann. Se calcula:

$$VN = \frac{\sum_{j=1}^{m-1}(\bar{Y}_{j+1} - \bar{Y}_j)^2}{(m-1)\, S_B^2}$$

Bajo independencia, $\mathbb{E}[VN] \approx 2$. Si $VN \ll 2$, los lotes consecutivos están positivamente correlacionados: b es insuficiente. En ese caso, aumentar b (o equivalentemente, reducir m manteniendo n).

Error frecuente: lotes demasiado cortos

Si b es insuficiente, $\bar{Y}_j$ y $\bar{Y}_{j+1}$ siguen estando correlacionados, lo que hace que S_B^2 subestime la varianza real y el IC sea demasiado estrecho (falsa precisión). Verificar siempre con la razón de Von Neumann o inspeccionando el autocorrelograma de $\{\bar{Y}_j\}$.

4.5. Batch Means con solapamiento (OBM)

El método clásico (non-overlapping batch means, NBM) desperdicia información al dividir en lotes disjuntos. Los **overlapping batch means** (OBM) usan lotes solapados:

$$\bar{Y}_j^{\text{OBM}} = \frac{1}{b} \sum_{i=j}^{j+b-1} Y_i, \qquad j = 1, \ldots, n-b+1$$

OBM produce un estimador de varianza con menor error cuadrático medio que NBM para el mismo n y b, a costa de mayor complejidad computacional. En la práctica, OBM reduce la varianza del estimador de varianza en un factor de aproximadamente 2/3 respecto a NBM.

5. Método de réplicas con calentamiento (*deletion method*)

Alternativa al Batch Means: ejecutar n réplicas independientes, descartar las primeras d observaciones de cada réplica (warm-up) y promediar el resto.

$$Y_j = \frac{1}{m_j - d} \sum_{i=d+1}^{m_j} Y_{ij}, \qquad j = 1, \ldots, n$$

Las Y_j son i.i.d. y se aplica la misma inferencia t del Tema 3.3. La ventaja es la simplicidad; la desventaja es el desperdicio de las $n \cdot d$ observaciones del warm-up (una por réplica).

¿Batch Means o réplicas con calentamiento?

- **Batch Means**: más eficiente computacionalmente (una sola corrida larga, un solo warm-up). Requiere verificar independencia de lotes.
- **Réplicas con calentamiento**: más simples de implementar y verificar. Múltiples warm-ups desperdician cómputo. Facilitan la sincronización de CRN (Sección 7).

En general, Batch Means se prefiere para estimación de una sola métrica; réplicas con calentamiento se prefieren para comparaciones con CRN.

6. Comparación de dos alternativas

Sea $\theta^{(1)}$ y $\theta^{(2)}$ la métrica de interés para dos configuraciones del sistema (p.ej. 2 vs. 3 servidores). Se estima la diferencia $\Delta = \theta^{(1)} - \theta^{(2)}$.

6.1. Muestras independientes

Si se ejecutan n_1 réplicas del sistema 1 y n_2 réplicas del sistema 2 con semillas independientes:

$$\hat{\Delta} = \bar{Y}_{n_1}^{(1)} - \bar{Y}_{n_2}^{(2)}, \qquad \mathrm{Var}[\hat{\Delta}] = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

El IC de Δ es:

$$\hat{\Delta} \pm t_{\alpha/2,\nu} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

donde ν se calcula con la fórmula de Welch-Satterthwaite. Si el IC no contiene 0, hay diferencia significativa.

6.2. Números aleatorios comunes (CRN)

Los **CRN** (Common Random Numbers) son una técnica de reducción de varianza: se usa la *misma* secuencia de números aleatorios en ambas corridas (mismas llegadas, misma asignación de tiempos de servicio). Esto introduce correlación *positiva* entre $Y_j^{(1)}$ y $Y_j^{(2)}$.

¿Por qué CRN reduce la varianza? La varianza de la diferencia pareada es:

$$\mathrm{Var}[\Delta_j] = \mathrm{Var}[Y_j^{(1)}] + \mathrm{Var}[Y_j^{(2)}] - 2\,\mathrm{Cov}(Y_j^{(1)}, Y_j^{(2)})$$

Con CRN, los sistemas comparten la misma aleatoriedad de entrada, por lo que $\mathrm{Cov}(Y_j^{(1)}, Y_j^{(2)}) > 0$. Esto reduce $\mathrm{Var}[\Delta_j]$ respecto al caso independiente donde $\mathrm{Cov} = 0$. La reducción es mayor cuando los dos sistemas son similares (lo cual hace que la correlación sea alta).

Condición necesaria: CRN solo funciona si $\mathrm{Corr}(Y_j^{(1)}, Y_j^{(2)}) > 0$, lo cual requiere **sincronización correcta** de los números aleatorios.

Implementación de CRN con réplicas pareadas

1. Asignar un flujo de números aleatorios distinto a cada proceso estocástico: un flujo para llegadas, otro para servicios tipo A, otro para servicios tipo B, etc.
2. En cada réplica j, usar los *mismos* flujos para la simulación 1 y la simulación 2.
3. Calcular $\Delta_j = Y_j^{(1)} - Y_j^{(2)}$ para cada réplica.
4. Aplicar inferencia t sobre la muestra $\{\Delta_j\}$ (prueba de una muestra sobre $H_0 : \Delta = 0$):

$$IC_{1-\alpha}(\Delta) = \bar{\Delta}_n \pm t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{S_\Delta}{\sqrt{n}}$$

CRN puede aumentar la varianza si se usa incorrectamente

Si los números aleatorios de los dos sistemas no están correctamente sincronizados (mismo número aleatorio para procesos distintos), CRN puede producir correlación negativa y *aumentar* la varianza en lugar de reducirla. La sincronización requiere que el mismo número aleatorio se use para el mismo "tipo" de evento en ambos sistemas. Usar flujos separados (streams) es la técnica estándar.

7. Comparación de $k > 2$ alternativas

Cuando se comparan más de dos configuraciones, el problema se complica: hacer $\binom{k}{2}$ comparaciones por pares con nivel α individual da un nivel global mucho mayor que α (problema de comparaciones múltiples).

7.1. Corrección de Bonferroni

Para mantener un nivel de confianza global $1 - \alpha$ con k sistemas (y $\binom{k}{2}$ comparaciones), usar nivel individual $\alpha' = \alpha/\binom{k}{2}$ en cada comparación. Esto es conservador pero simple.

7.2. Ranking and Selection

Los procedimientos de **ranking and selection** (R&S) están diseñados específicamente para seleccionar el mejor sistema (el de menor W_q, por ejemplo) con una garantía probabilística.

Procedimiento de selección

Dado un conjunto de k sistemas y un parámetro de indiferencia δ^* (la menor diferencia que el analista considera prácticamente significativa), un procedimiento R&S garantiza:

$$\mathbb{P}(\text{seleccionar el mejor sistema}) \geq 1 - \alpha$$

siempre que el mejor sistema sea al menos δ^* mejor que el segundo mejor.

El **procedimiento KN** (Kim & Nelson, 2006) es el más usado: es secuencial (añade réplicas según se necesiten) y permite eliminación temprana de alternativas claramente inferiores.

Cuándo usar cada enfoque

- **2 sistemas**: prueba t pareada con CRN (Sección 6.2).
- **3–5 sistemas**: comparaciones por pares con Bonferroni y CRN.
- > 5 **sistemas**: procedimientos de R&S (KN) para eficiencia.

8. Ejemplo básico: cola $M/M/1$ en estado estacionario

Sistema

Se modela una línea de producción como cola $M/M/1$ con $\lambda = 4$ piezas/min y $\mu = 5$ piezas/min ($\rho = 0{,}8$). El sistema opera 24/7 y se quiere estimar el tiempo de espera en cola en régimen estacionario. Se usa una sola corrida larga con Batch Means.

Referencia analítica:

$$W_q = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)} = \frac{0{,}8}{5 \times 0{,}2} = 0{,}80 \text{ min}$$

8.1. Determinación del warm-up (Welch)

Se ejecutan $k = 10$ réplicas de 10 000 clientes cada una. Se calcula $\bar{Y}_i$ (promedio del tiempo de espera del cliente i-ésimo entre las 10 réplicas) y se suaviza con ventana $w = 200$.

La curva suavizada parte de ≈ 0 (primer cliente nunca espera en sistema vacío), crece hasta estabilizarse en $\approx 0{,}8$ min alrededor del cliente 3 000. Se elige conservadoramente $t_w = 5\,000$ clientes.

8.2. Batch Means con una corrida larga

Se ejecuta una **sola corrida** de 50 000 clientes. Se descartan los primeros 5 000 (warm-up). Los 45 000 restantes se dividen en $m = 30$ lotes de $b = 1\,500$ clientes cada uno.

$$\bar{Y}_j = \frac{1}{1500} \sum_{i=(j-1)\cdot 1500+1}^{j\cdot 1500} W_i, \qquad j = 1, \ldots, 30$$

Verificación de independencia: la razón de Von Neumann da $VN = 1{,}89$. Como $1{,}89 \approx 2$, los lotes son aproximadamente independientes. ✓

Resultados:

$$\bar{Y}_{30} = 0{,}814 \text{ min}, \quad S_B = 0{,}098 \text{ min}$$

$$IC_{95\,\%} = 0{,}814 \pm 2{,}045 \times \frac{0{,}098}{\sqrt{30}} = 0{,}814 \pm 0{,}037 = [0{,}777;\ 0{,}851] \text{ min}$$

El IC contiene el valor analítico 0,80. Error relativo: $|0{,}814 - 0{,}80|/0{,}80 = 1{,}8\,\%$.

Resultado del ejemplo básico

Usando Batch Means con una corrida de 50 000 clientes (5 000 de warm-up, 30 lotes de 1 500), el tiempo de espera estacionario se estima en $\bar{W}_q = 0{,}814$ min con IC 95 % [0,777; 0,851] min. La razón de Von Neumann confirma la independencia de lotes, y el IC contiene la referencia analítica.

9. Ejemplo intermedio: comparar $M/M/1$ vs. $M/D/1$ con CRN

Sistema

Continuando con el sistema del ejemplo básico ($\lambda = 4$, $\mu = 5$, $\rho = 0{,}8$), se evalúan dos líneas de producción con la misma carga pero diferente variabilidad de servicio:

- **Sistema A** ($M/M/1$): tiempos de servicio exponenciales, $\text{CV}_S = 1$.
- **Sistema B** ($M/D/1$): servicio determinista (robot), $S = 0{,}2$ min exactos, $\text{CV}_S = 0$.

Se quiere estimar la diferencia en W_q y determinar si es significativa, usando CRN para máxima eficiencia.

Referencias analíticas (P-K):

$$W_q^A = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)} = 0{,}80 \text{ min}$$

$$W_q^B = \frac{\lambda \mathbb{E}[S^2]}{2(1-\rho)} = \frac{4 \times 0{,}04}{2 \times 0{,}2} = 0{,}40 \text{ min}$$

El servicio determinista reduce el tiempo en cola exactamente a la mitad (factor $\frac{1+\text{CV}_S^2}{2} = 0{,}5$).

9.1. Diseño del estudio

Se usan réplicas con calentamiento (deletion method): $n = 30$ réplicas de 6 000 clientes cada una, descartando los primeros 1 000 (warm-up determinado por Welch en el ejemplo básico). CRN: las mismas llegadas alimentan ambos sistemas en cada réplica.

9.2. Resultados individuales

Sistema	$\bar{W}_q$ (min)	IC 95 %	Ref. analítica
A ($M/M/1$)	0,812	[0,783; 0,841]	0,800 ✓
B ($M/D/1$)	0,404	[0,391; 0,417]	0,400 ✓

Ambos IC contienen la referencia analítica.

9.3. Diferencia pareada con CRN

Para cada réplica j: $\Delta_j = W_{q,j}^A - W_{q,j}^B$.

$$\bar{\Delta} = 0{,}408 \text{ min}, \quad S_\Delta = 0{,}061 \text{ min}$$

$$IC_{95\,\%}(\Delta) = 0{,}408 \pm 2{,}045 \times \frac{0{,}061}{\sqrt{30}} = 0{,}408 \pm 0{,}023 = [0{,}385;\ 0{,}431] \text{ min}$$

El IC no contiene 0: la diferencia es **estadísticamente significativa**. El servicio determinista reduce la espera en $\approx 0{,}41$ min.

9.4. Eficiencia de CRN

Método	S_Δ (min)	Semiancho IC (min)
Muestras independientes	0,198	0,074
CRN (réplicas pareadas)	0,061	0,023

CRN redujo el semiancho del IC en un **69 %**. Equivalentemente, para lograr el mismo IC con muestras independientes se necesitarían:

$$n_{\text{indep}} = \left\lceil 30 \times \left(\frac{0{,}198}{0{,}061}\right)^2 \right\rceil = \lceil 30 \times 10{,}5 \rceil = 316 \text{ réplicas}$$

CRN ahorró un factor de $\approx 10\times$ en cómputo.

Resultado del ejemplo intermedio

La comparación pareada con CRN demuestra que el servicio determinista reduce W_q en 0,41 min (IC [0,385; 0,431]). CRN fue altamente eficiente: redujo la varianza del estimador de la diferencia por un factor de 10. Esto es coherente con que los dos sistemas comparten toda la aleatoriedad de llegadas y difieren solo en la distribución de servicio.

10. Ejemplo escalado: comparación de políticas en un call center

Sistema

Un call center opera 24/7 con demanda promedio constante. Las llamadas llegan con tasa $\lambda = 45$ llamadas/h (proceso de Poisson). El tiempo de atención sigue una distribución **Log-normal**($\mu_L = 1{,}7$, $\sigma_L = 0{,}6$), lo que da:

$$\mathbb{E}[S] = e^{1{,}7+0{,}18} = e^{1{,}88} \approx 6{,}55 \text{ min}, \quad \mathrm{CV}_S = \sqrt{e^{0{,}36} - 1} \approx 0{,}63$$

Se comparan dos alternativas de personal:

- **Alt. 1**: 6 agentes.
- **Alt. 2**: 7 agentes.

Métricas de interés en régimen estacionario: W_q (tiempo en cola, min) y $P(W_q > 2 \text{ min})$ (nivel de servicio).

Este sistema **no tiene solución analítica exacta**: es una cola $M/G/c$ con distribución Log-normal, para la cual no existe fórmula cerrada de W_q ni de $P(W_q > t)$. La aproximación de Allen–Cunneen da una referencia aproximada:

$$W_q^{(c)} \approx \frac{C(c,\rho)}{c\mu} \cdot \frac{1 + \mathrm{CV}_S^2}{2}$$

10.1. Caracterización del sistema

La carga total del sistema es:

$$\text{Carga} = \lambda \cdot \mathbb{E}[S] = \frac{45}{60} \times 6{,}55 = 4{,}91 \text{ agentes-equivalentes}$$

Utilización teórica: $\rho_1 = 4{,}91/6 = 0{,}82$; $\rho_2 = 4{,}91/7 = 0{,}70$.

10.2. Warm-up (Welch)

Se ejecutan 10 réplicas largas de $T = 2000$ h cada una. La media móvil con $w = 50$ h se estabiliza cerca de $t_w = 500$ h. Se descarta ese período en cada réplica.

10.3. Diseño del estudio

Se usan $n = 40$ réplicas de $T = 1500$ h (tras descartar los primeros 500 h de warm-up). CRN: el mismo flujo de llegadas y el mismo flujo de servicio por agente se sincronizan entre Alt. 1 y Alt. 2.

10.4. Resultados

Métrica	**Alt. 1** ($c = 6$)	**IC 95 %**	**Alt. 2** ($c = 7$)	**IC 95 %**
W_q (min)	1,92	[1,78; 2,06]	0,41	[0,38; 0,44]
$P(W_q > 2\text{min})$	0,283	[0,261; 0,305]	0,039	[0,034; 0,044]
ρ	0,819	[0,815; 0,823]	0,702	[0,699; 0,705]

10.5. Diferencia en W_q con CRN

Con $n = 40$ réplicas pareadas:

$$\bar{\Delta}_{W_q} = 1{,}51 \text{ min}, \quad S_\Delta = 0{,}121 \text{ min}$$

$$IC_{95\,\%}(\Delta): \quad 1{,}51 \pm 2{,}023 \times \frac{0{,}121}{\sqrt{40}} = 1{,}51 \pm 0{,}039 = [1{,}47;\ 1{,}55] \text{ min}$$

El IC no contiene 0; la diferencia es altamente significativa.

10.6. Eficiencia de CRN

Método	S_Δ (min)	Semiancho IC (min)
Muestras independientes	0,198	0,063
CRN	0,121	0,039

CRN redujo el semiancho del IC en un 38 %. Para lograr el mismo semiancho con muestras independientes se necesitarían $\lceil 40 \times (0{,}198/0{,}121)^2 \rceil = 107$ réplicas.

10.7. Análisis de sensibilidad: ¿qué si λ aumenta un 10 %?

Con $\lambda' = 49{,}5$ llamadas/h, la carga sube a 5,40 agentes-equivalentes. Para Alt. 1 ($c = 6$): $\rho_1' = 0{,}90$. Para Alt. 2 ($c = 7$): $\rho_2' = 0{,}77$.

Se ejecutan 20 réplicas adicionales con $\lambda' = 49{,}5$:

	Alt. 1 ($c = 6$)		**Alt. 2** ($c = 7$)	
Escenario	$\bar{W}_q$	IC 95 %	$\bar{W}_q$	IC 95 %
$\lambda = 45$ (base)	1,92	[1,78; 2,06]	0,41	[0,38; 0,44]
$\lambda = 49{,}5$ (+10 %)	4,28	[3,91; 4,65]	0,72	[0,66; 0,78]

Un aumento del 10 % en λ más que **duplica** W_q para Alt. 1 (1,92 $\rightarrow$ 4,28), pero solo aumenta 75 % para Alt. 2 (0,41 $\rightarrow$ 0,72). Alt. 2 es mucho más robusta ante incrementos de demanda, gracias al colchón de capacidad adicional ($\rho = 0{,}70$ vs. 0,82).

Recomendación al gerente

Con 6 agentes, casi el 28 % de las llamadas esperan más de 2 minutos, lo que incumple un estándar típico de nivel de servicio ($P(W_q > 2 \text{ min}) \leq 0{,}05$). Con 7 agentes, solo el 4 % supera ese umbral.

Adicionalmente, la Alt. 2 es significativamente más robusta ante aumentos de demanda: un incremento del 10 % en la tasa de llegadas duplicaría la espera con 6 agentes, pero causaría un aumento manejable con 7.

La simulación, con 40 réplicas y CRN, cuantifica estas diferencias con alta precisión y proporciona los intervalos de confianza necesarios para una decisión fundamentada.

Resumen metodológico del Módulo 3

El proceso completo de un estudio de simulación integra los cuatro temas:

1. **T3.1 — Entradas**: ajustar distribuciones a datos (aquí: Log-normal para S).
2. **T3.2 — V&V**: verificar el código y validar contra benchmarks analíticos ($M/G/1$, Allen–Cunneen).
3. **T3.3 — Terminal**: si el estudio fuera sobre un turno específico (horizonte finito).
4. **T3.4 — Estacionario**: para el comportamiento de largo plazo; batch means o réplicas con warm-up; CRN para comparaciones eficientes.

Estos pasos no son opcionales: omitir alguno compromete la credibilidad de las conclusiones.

Referencias

[1] Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. McGraw-Hill. Cap. 9.

[2] Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L. & Nicol, D. M. (2014). *Discrete-Event System Simulation*, 5th ed. Pearson. Cap. 11–12.

[3] Welch, P. D. (1983). The statistical analysis of simulation results. En *The Computer Performance Modeling Handbook*. Academic Press.

[4] Nelson, B. L. (2013). *Foundations and Methods of Stochastic Simulation*. Springer. Cap. 9–10.

[5] Alexopoulos, C. & Goldsman, D. (2004). To batch or not to batch? *ACM Transactions on Modeling and Simulation*, 14(1), 76–114.

[6] Kim, S. H. & Nelson, B. L. (2006). Selecting the best system. En *Handbooks in Operations Research and Management Science*, Vol. 13. Elsevier.